高校1年　HS-PHYB-U02　仕事とエネルギー

問題プリント 仕事とエネルギー　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHYB-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：運動の法則 HS-PHYB-U01
- 運動とエネルギー：仕事 JH-SCI-G3-U03

授業前の確認

- 等加速度直線運動の式 $v^2 - v_0{}^2 = 2ax$ と運動方程式 $ma = F$ を使える。
- 中学校で学んだ「仕事＝力の大きさ×力の向きに動いた距離」と位置エネルギー・運動エネルギーの考え方を説明できる。
- 三角比 $\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ などの値を使える。

発展・応用への接続

- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：力学的エネルギーと運動量 HS-PHY-U01
- 熱力学：熱力学 HS-PHY-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 大きさ 10 N の一定の力を、物体の移動の向きと逆向きに加え続けたところ、物体は一直線上を 4.0 m 移動した。この間にこの力が物体にした仕事は何 J か。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 大きさ 2.0 N の一定の力を、物体の移動の向きと 90° をなす向きに加え続けたところ、物体は一直線上を 0.50 m 移動した。この間にこの力が物体にした仕事は何 J か。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 大きさ 5.0 N の一定の力を、物体の移動の向きと逆向きに加え続けたところ、物体は一直線上を 3.0 m 移動した。この間にこの力が物体にした仕事は何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 大きさ 4.0 N の一定の力を、物体の移動の向きと逆向きに加え続けたところ、物体は一直線上を 0.50 m 移動した。この間にこの力が物体にした仕事は何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 自動車や台車などの物体を、大きさ 50 N の一定の力で引き、力の向きに一定の速さ 20 m/s で動かし続けている。この力の仕事率は何 W か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 仕事率 500 W のモーターで、12000 J の仕事をさせるのにかかる時間は何 s か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 質量 2.0 kg の荷物を、一定の速さでゆっくりと 4.0 m 真上に引き上げるのに 20 s かかった。引き上げる力の仕事率は何 W か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 質量 2.0 kg の物体が、速さ 3.0 m/s で運動している。この物体の運動エネルギーは何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 質量 8.0 kg の物体の運動エネルギーが 144 J であるとき、この物体の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-10 質量 8.0 kg の物体の運動エネルギーが 36 J であるとき、この物体の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-11 質量 2.0 kg の物体の運動エネルギーが 9 J であるとき、この物体の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-12 質量 0.50 kg の物体が基準面より 4.0 m 低い位置にある。重力による位置エネルギーは何 J か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 質量 10 kg の物体が基準面より 4.0 m 低い位置にある。重力による位置エネルギーは何 J か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 質量 5.0 kg の物体が基準面より 4.0 m 高い位置にある。重力による位置エネルギーは何 J か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 セルシウス温度 0 ℃ を絶対温度で表すと何 K か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 熱容量 80 J/K の容器の温度を 4 K 上げるのに必要な熱量は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 質量 100 g の水を 10 ℃ から 50 ℃ まで温めるのに必要な熱量は何 J か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 物体が真上に投げ上げられて最高点に達するまでの間について、正しいものを選びなさい。ただし空気抵抗は無視する。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　重力の仕事は 0 だが、力学的エネルギーは減少する

イ　重力は正の仕事をし、運動エネルギーは増加する

ウ　重力は負の仕事をし、運動エネルギーは減少する

エ　重力は仕事をせず、運動エネルギーは一定である

A-19 なめらかな水平面上を等速で滑る物体にはたらく垂直抗力について、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　物体の移動の向きに垂直なので、仕事をしない

イ　物体を支えているので、正の仕事をしている

ウ　重力と逆向きなので、負の仕事をしている

エ　重力とつり合っているので、重力と同じ大きさの仕事をしている

A-20 重力による位置エネルギーについて正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　物体の速さが大きいほど大きくなる

イ　基準面のとり方によらず、常に同じ値をとる

ウ　負の値をとることはない

エ　基準面のとり方によって値が変わるが、2点間の差は変わらない

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 なめらかな水平面上で速さ 1.0 m/s で運動していた質量 4.0 kg の物体に、運動の向きと逆向きに一定の力を加え続けたところ、4.0 m 進む間に速さが 0.0 m/s になった。加えた力の大きさは何 N か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 なめらかな水平面上で速さ 8.0 m/s で運動していた質量 1.0 kg の物体に、運動の向きに一定の力を加え続けたところ、10 m 進む間に速さが 10.0 m/s になった。加えた力の大きさは何 N か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 なめらかな水平面上で速さ 6.0 m/s で運動していた質量 5.0 kg の物体に、運動の向きに一定の力を加え続けたところ、8.0 m 進む間に速さが 10.0 m/s になった。加えた力の大きさは何 N か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 なめらかな水平面上で速さ 4.0 m/s で運動していた質量 5.0 kg の物体に、運動の向きに一定の力を加え続けたところ、5.0 m 進む間に速さが 6.0 m/s になった。加えた力の大きさは何 N か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 地面から小球を速さ 5.6 m/s で真上に投げ上げた。小球が達する最高点の地面からの高さは何 m か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 地面から高さ 4.9 m の位置で小球を静かにはなした。小球が地面に達する直前の速さは何 m/s か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 地面から高さ 40 m の位置で小球を静かにはなした。小球が地面から高さ 30 m の点を通過するときの速さは何 m/s か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 なめらかな曲面上の高さ 2.5 m の点を、小物体が速さ 12.0 m/s で通過した。この小物体が高さ 0 の点を通過するときの速さは何 m/s か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 なめらかな水平面上を速さ 1 m/s で進む質量 0.10 kg の物体が、一端を壁に固定したばね定数 250 N/m のばねに衝突した。ばねの縮みの最大値は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-10 なめらかな水平面上で、ばね定数 100 N/m のばねの一端を壁に固定し、他端に質量 1.0 kg の物体を押し当てて、ばねを自然の長さから 15 cm 縮めて静かにはなした。物体がばねから離れるときの速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-11 なめらかな水平面上を速さ 0.4 m/s で進む質量 0.50 kg の物体が、一端を壁に固定したばね定数 200 N/m のばねに衝突した。ばねの縮みの最大値は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-12 粗い水平面上を速さ 4.2 m/s で滑り出した質量 0.50 kg の物体が、やがて止まった。物体と面の間の動摩擦係数を 0.50 とするとき、止まるまでに滑った距離は何 m か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01

解答

B-13 粗い水平面上を速さ 1.4 m/s で滑り出した質量 0.50 kg の物体が、動摩擦力を受けてやがて止まった。動摩擦係数を 0.25 とするとき、止まるまでに発生した熱は何 J か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01

解答

B-14 粗い水平面上を速さ 2.8 m/s で滑り出した質量 3.0 kg の物体が、動摩擦力を受けてやがて止まった。動摩擦係数を 0.20 とするとき、止まるまでに発生した熱は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01

解答

B-15 90 ℃ に熱した質量 250 g の金属球を、25 ℃ の水 200 g の中に入れたところ、全体の温度は 29 ℃ になった。この金属の比熱は何 J/(g·K) か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とし、熱は水と金属球の間だけでやりとりされたものとする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 90 ℃ に熱した質量 250 g の金属球を、15 ℃ の水 300 g の中に入れたところ、全体の温度は 19 ℃ になった。この金属の比熱は何 J/(g·K) か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とし、熱は水と金属球の間だけでやりとりされたものとする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 100 ℃ に熱した質量 200 g の金属球を、15 ℃ の水 200 g の中に入れたところ、全体の温度は 19 ℃ になった。この金属の比熱は何 J/(g·K) か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とし、熱は水と金属球の間だけでやりとりされたものとする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 気体を押し縮めて 300 J の仕事をしたところ、その間に気体から外部へ 300 J の熱が逃げた。気体の内部エネルギーの変化 ΔU は何 J か（増加を正とする）。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 ある熱機関が、1サイクルの間に高温の物体から 5000 J の熱を吸収し、外部に 1500 J の仕事をした。この間に低温の物体へ放出した熱量は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 ある熱機関が、1サイクルの間に高温の物体から 1200 J の熱を吸収し、外部に 300 J の仕事をした。この間に低温の物体へ放出した熱量は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 高さ 0.10 m のなめらかな斜面の上端から、質量 2.0 kg の小物体を静かにはなした。小物体は斜面を滑り降りたあと、なめらかにつながった粗い水平面上を滑って止まった。水平面と小物体の間の動摩擦係数を 0.20、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）斜面の下端での速さ v を求めなさい。（2）水平面上を滑った距離 d を求めなさい。（3）d が小物体の質量によらない理由を、エネルギーの観点から説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U01

C-02 高さ 10 m のなめらかな斜面の上端から、質量 1.0 kg の小物体を静かにはなした。小物体は斜面を滑り降りたあと、なめらかにつながった粗い水平面上を滑って止まった。水平面と小物体の間の動摩擦係数を 0.20、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）斜面の下端での速さ v を求めなさい。（2）水平面上を滑った距離 d を求めなさい。（3）d が小物体の質量によらない理由を、エネルギーの観点から説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U01

C-03 高さ 0.90 m のなめらかな斜面の上端から、質量 2.0 kg の小物体を静かにはなした。小物体は斜面を滑り降りたあと、なめらかにつながった粗い水平面上を滑って止まった。水平面と小物体の間の動摩擦係数を 0.50、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）斜面の下端での速さ v を求めなさい。（2）水平面上を滑った距離 d を求めなさい。（3）d が小物体の質量によらない理由を、エネルギーの観点から説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U01

C-04 ジェットコースターのように、なめらかなレール上を運動する物体には重力と垂直抗力がはたらく。レールの形が複雑でも、出発点と到達点の高さだけで到達点での速さが決まる理由を、「仕事」という語を用いて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-05 ばね定数 k のばねを、自然の長さから x だけゆっくり伸ばすのに必要な仕事が $\dfrac{1}{2}kx^2$ であることを、力と伸びのグラフ（F–x グラフ）を用いて説明しなさい。また、この仕事を「$kx \times x = kx^2$」と計算してはいけない理由を述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-06 地面から高さ H の位置で質量 m の小球を静かにはなした。空気抵抗を無視するとき、落下の途中の任意の高さ y（$0 \leqq y \leqq H$）で、運動エネルギーと位置エネルギーの和が mgH に等しいことを、自由落下の式を用いて示しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-07 水平面と 30° の角をなすなめらかな斜面上で、小物体を静かにはなしたところ、斜面に沿って $0.90\ \mathrm{m}$ 滑り降りた。このときの速さを、（ア）運動方程式と等加速度直線運動の式を用いる方法、（イ）力学的エネルギー保存の法則を用いる方法の2通りで求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。 8点

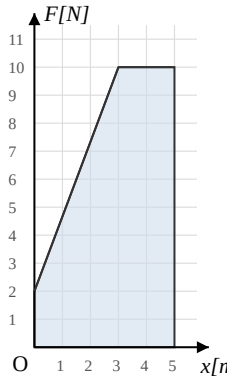
別解・複数の解法　複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U01　関連 HS-MATH1-U04

C-08 水平面と 30° の角をなすなめらかな斜面上で、小物体を静かにはなしたところ、斜面に沿って $2.5\ \mathrm{m}$ 滑り降りた。このときの速さを、（ア）運動方程式と等加速度直線運動の式を用いる方法、（イ）力学的エネルギー保存の法則を用いる方法の2通りで求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。 8点

別解・複数の解法　複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U01　関連 HS-MATH1-U04

C-09 物体を一直線上で動かすとき、移動の向きに加える力 F を移動距離 x とともに変化させた。$x = 0$ から $x = 3\,\mathrm{m}$ までは F が 2 N から 10 N まで一様に増加し、その後 $x = 5\,\mathrm{m}$ までは 10 N で一定であった（図）。この力が $x = 0$ から $x = 5\,\mathrm{m}$ までにした仕事を求め、求め方の根拠を説明しなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復



C-10 ばね定数 100 N/m のばねが、自然の長さから 10 cm 伸びた状態にある。これをさらにゆっくり引いて、伸びを 30 cm にした。この間に引く力がした仕事を求めなさい。また、「$F = kx_2$ に移動距離 $x_2 - x_1$ をかける」計算が誤りである理由を述べなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　粗い水平面上を滑る質量 5.0 kg の物体が 5.0 m 進む間に、動摩擦力が物体にした仕事を求めなさい。動摩擦係数を 0.20、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

動摩擦力は $\mu' mg = 0.20 \times 5.0 \times 9.8$ なので、$W = 0.20 \times 5.0 \times 9.8 \times 5.0 \fallingdotseq 49\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　なめらかな水平面上で、質量 3.0 kg の物体が 4.0 m 滑った。この間に面からの垂直抗力が物体にした仕事を求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

垂直抗力の大きさは $N = mg = 3.0 \times 9.8$ なので、$W = Nx = 3.0 \times 9.8 \times 4.0 = 1.2 \times 10^2\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 粗い水平面上を滑る質量 2.0 kg の物体が 4.0 m 進む間に、動摩擦力が物体にした仕事を求めなさい。動摩擦係数を 0.50、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

動摩擦力は $\mu' mg = 0.50 \times 2.0 \times 9.8$ なので、$W = 0.50 \times 2.0 \times 9.8 \times 4.0 \fallingdotseq 39\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 質量 5.0 kg の小物体が、高さ 10 m の粗い斜面の上端から静かに滑り降りた。下端に達するまでに動摩擦力がした仕事は $-240\,\mathrm{J}$ であった。下端での速さを求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

力学的エネルギー保存より $mgh = \dfrac{1}{2}mv^2$、$v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 10} \fallingdotseq 14\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 質量 5.0 kg の小物体が、高さ 4.9 m の粗い斜面の上端から静かに滑り降りた。下端に達するまでに動摩擦力がした仕事は $-80.1\,\mathrm{J}$ であった。下端での速さを求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

力学的エネルギー保存より $mgh = \dfrac{1}{2}mv^2$、$v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 4.9} \fallingdotseq 9.8\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 質量 4.0 kg の小物体が、高さ 5.0 m の粗い斜面の上端から静かに滑り降りた。下端に達するまでに動摩擦力がした仕事は $-34.0\,\mathrm{J}$ であった。下端での速さを求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

力学的エネルギー保存より $mgh = \dfrac{1}{2}mv^2$、$v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 5.0} \fallingdotseq 9.9\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 質量 0.50 kg の水の温度を 30 K 上げるのに必要な熱量を求めなさい。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。 6点

［ある生徒の解答］

$Q = mc\Delta T = 0.50 \times 4.2 \times 30 = 63.0\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 質量 0.50 kg の水の温度を 10 K 上げるのに必要な熱量を求めなさい。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。 6点

［ある生徒の解答］

$Q = mc\Delta T = 0.50 \times 4.2 \times 10 = 21.0\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 質量 100 g のボールが速さ 2.0 m/s で飛んでいる。ボールの運動エネルギーを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 2.0^2 = 200\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 質量 3.0 kg の台車が速さ 8.0 m/s で走っている。台車の運動エネルギーを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$K = \frac{1}{2}mv = \frac{1}{2} \times 3.0 \times 8.0 = 12\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-PHYB-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））